

sdrtop preset system

Egy nyelv, két üzemmód. A **main** a helyzetismeret (Command Rail). A **labok** műszer-szintű mérések — markerek, peak-hold, referencia-trace, kalibráció-tudat. A lab az lab: ott a komoly méréseket végzed.

```
DOC ..... DSN-2026-03
MAIN ..... [1] command_rail
LAB ..... [5]–[9] instrument
MICRO .... [0] field · later
STATUS ... • system spec
```

[01] A preset-térkép – egy gomb, egy szándék

A számbillentyűk három célt szolgálnak. **1** a default: ránézel, tudod hol állsz. **5–9** a labok: egy-egy komoly mérés, instrument-móddal. **0** a field/micro (később). A 2–4 marad a meglévő gyors-nézet (spectrum / waterfall / observer).

1

command_rail

Helyzetismeret: freq-hero, recall, trend, alert. A napi default.

2

spectrum

Csak spektrum, teljes szélesség.

3

waterfall

Csak waterfall, idő-fókusz.

4

observer

Megfigyelő + rendszer-erőforrás.

5

lab_rf

RF front-end & gain staging.

6

lab_iq

I/Q quality & calibration.

7

lab_signal

Signal characterization.

8

lab_timing

Host timing & integrity.

9

lab_sweep

Wideband scanner.

■ main · helyzetismeret

■ gyors nézetek

■ lab · instrument mode

[0] micro · field – később

[02] A közös nyelv – mi visz át mindenhová

Hat dolog teszi egynek az appot, függetlenül a presettől. Ez a „design system” — és pont ettől ismerős minden lab is, hiába sűrűbb.

SLIM HEADER + DIAL Minden preset tetején: eszköz-státusz + γ-power tuning-dial. Mindig tudod, hol vagy a tartományban.	SZÍN = JELENTÉS Cián = szerkezet. Narancs = mért érték. Zöld/sárga/piros = OK/warn/crit küszöb. Soha dísz.	TÍPUS-SKÁLA hero (nagy mért szám) · value (readout) · label (halk címke). Ugyanaz a ritmus mindenhol.
KERET-HIERARCHIA dim / default / accent / focused. A fókuszált panel kerete világít — ott a kezed. Labban ez a billentyűs fókusz-mód.	ALERT-MEMÓRIA + [STALE] Nyugodt-zöld, bajban ordít és emlékszik. Befagyott frame = [STALE] minden mérésnél. Becsületes adat.	TREND-SPARKLINE Minden időbeli mennyiség kap egy mini-trendet. A jitter, a throughput, az SNR — látod a mozgást, nem csak a pillanatot.

ÁTVISSZÜK A MAINBÓL

A nyelv: header+dial, szín-szemantika, típus-skála, keret-hierarchia, alert-memória, sparkline-ok.

NEM VISSZÜK A LABBA

A **Command Rail** és a spectrum → waterfall **bond**. A lab nem áttekintés — minden cm a mérésé. Helyettük: instrument-chrome.

[03] Instrument mode – a lab-keret

Amint 5–9-re váltasz, érzed: most komoly. Hűvösebb acél-accent, sűrűbb rács, lekerekített panel-keretek (a ratatui Rounded a labokban). És két új, minden labot körülölelő sáv: fent a **mérés-állapot banner**, lent a **marker / delta readout**. Ez a műszer-kerete.



- A** **Mérés-banner:** REF szint • AVG (averaging ×N) • CAL állapot • MKR szám • FREEZE/[STALE]. A műszer beállításai egy pillantásra.
- B** **Marker/delta sáv:** MKR1, MKR2 abszolút értékek + Δf / ΔdB köztük. Mint egy spektrumanalizátoron.
- C** **Fókusz-billentyűk:** labonként a panel saját kötése (a kódban már megvannak: [I] [V] [T] [G] stb.).

[04] Az öt lab

Minden mérés a valódi kódból: IRR (image rejection), Friis-NF, MDS, PAPR/crest factor, callback-jitter ppm. Nincs kitalált szám.

LAB • [5]

RF Front-End & Gain Staging

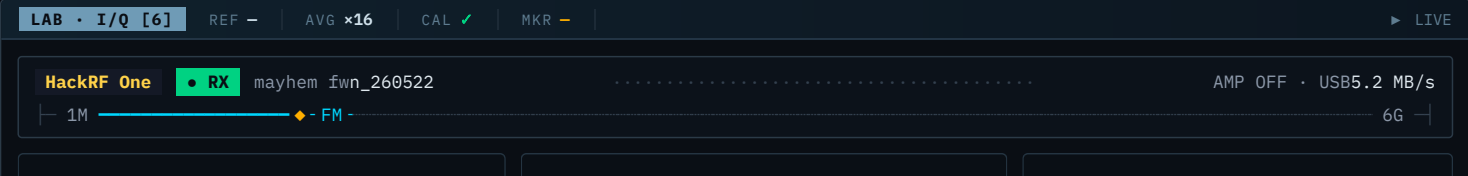
A lánc helyes-e: gain-staging, kaszkád zajszám (Friis), MDS érzékenység, ADC-kihasználtság, hardver-vitálisok. „Optimálisan van-e beállítva a vevő?”

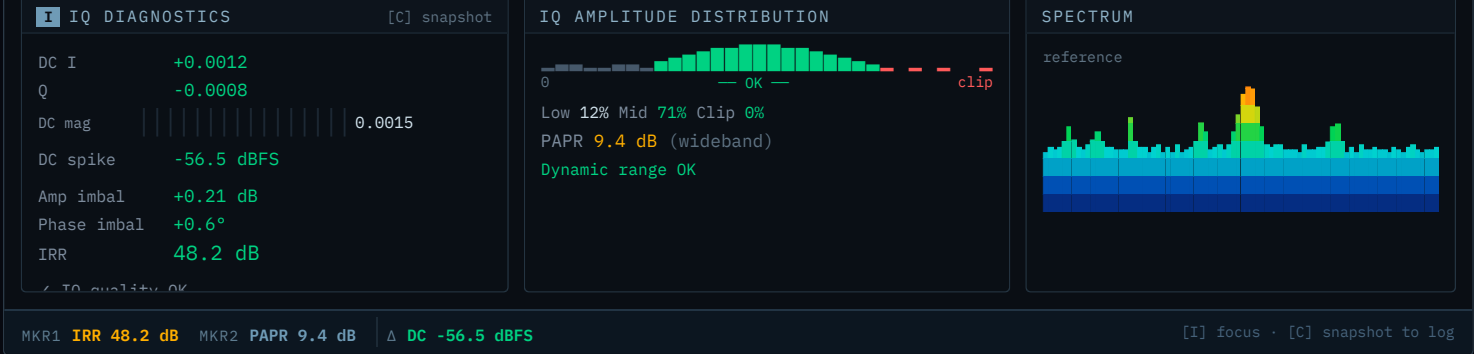


LAB • [6]

I/Q Quality & Calibration

A demodulátor egészsége: DC-offset és spike, amplitúdó/fázis-imbalance, IRR (image rejection), amplitúdó-eloszlás + PAPR. „Kalibrált-e a kvadratúra?”

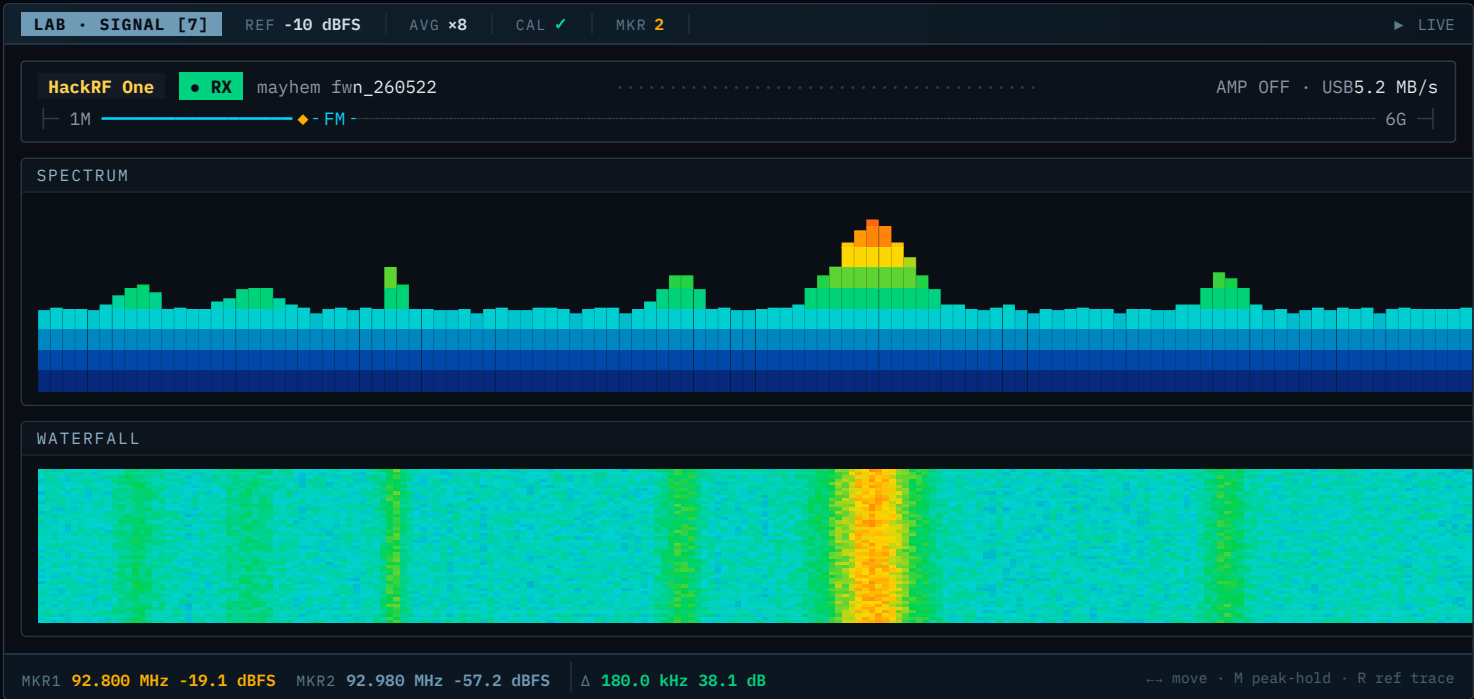




LAB · [7]

Signal Characterization

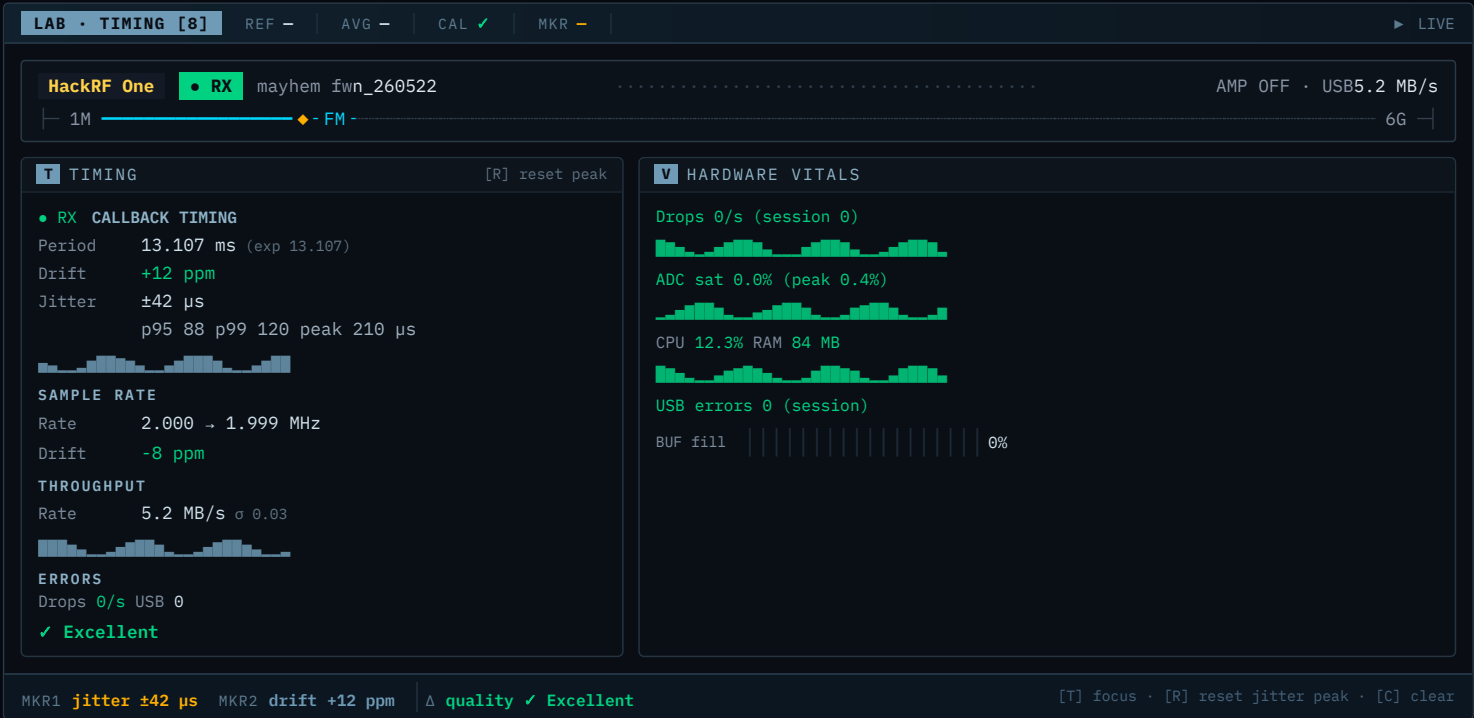
A jel maga: Peak/NF, channel power, occupied bandwidth, noise floor, és ACPR (szomszéd-csatorna). Markerekkel és peak-holddal a spektrumon. „Mekkora és milyen tiszta a jel?”



LAB · [8]

Host Timing & Stream Integrity

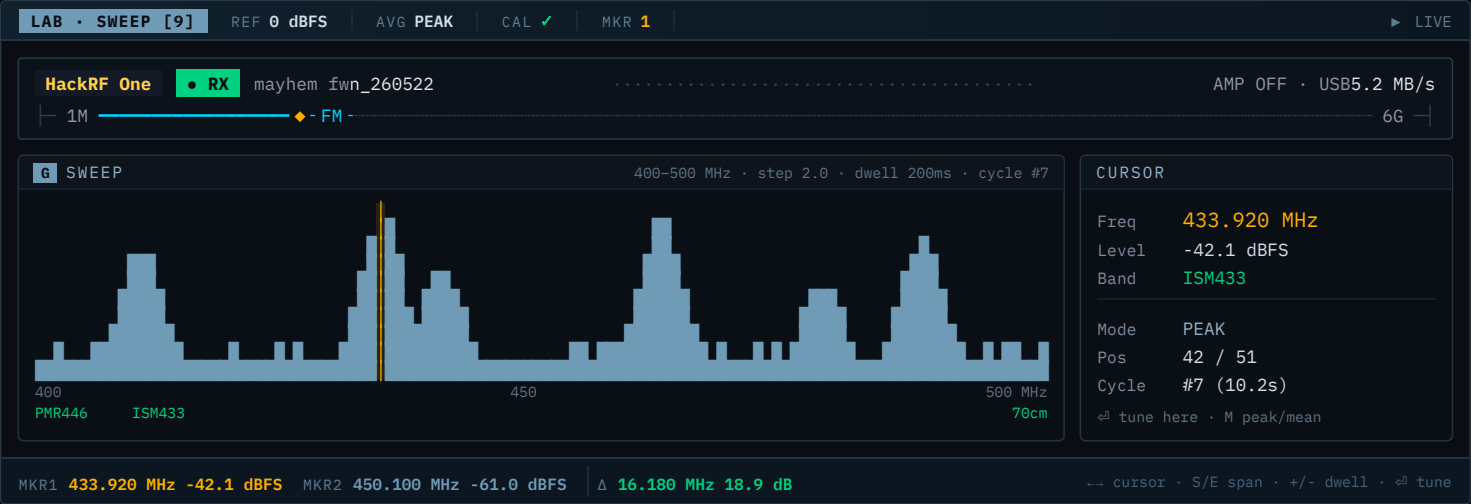
A láthatatlan rész: callback-period és jitter (p95/p99/peak), sample-rate pontosság ppm-ben, throughput szórással, drop/USB hibák — és egy összevont TimingQuality verdikt. „Megbízható-e a stream?”



Wideband Scanner

A dialnál szélesebb tartomány pásztázása: dBFS bar-plot a teljes sávra, band-plan címkékkel, mozgatható kurzorral ($\Delta f/\Delta dB$), peak/mean toggle-lel. „Mi van a 400–500 MHz-en?”

sweep_panel · signal_metrics
focus [G] · cursor/dwell/tune



[05] Implementáció – a labok már félig megvannak

✓ MÁR MEGVAN

- Mind az 5 lab-panel renderel, valódi formulákkal (IRR, Friis-NF, MDS, PAPR, jitter ppm).
- Panelenkénti fókusz-mód + kötések ([I] [V] [T] [G]).
- [STALE] kezelés, status-küszöbök, sparkline + mini-graph + hbar chartok.
- A preset-rendszer (Left/Body/Right oszlopok) — a labok layoutja kész.

+ AMIT A RENDSZER AD HOZZÁ

- Instrument-chrome:** közös mérés-banner + marker/delta sáv minden lab köré.
- Markerek + delta-kurzor** a spektrumos labokban (signal, sweep már félig).
- Peak-hold / averaging / referencia-trace** + REF-szint a bannerbe.
- Export/log** (CSV/snapshot) — az IQ-nál már van „C snapshot to log”.
- Acél-accent téma-variáns + lekerekített lab-keret.

▶ ÉPÍTÉSI SORREND

LÉPÉS 1 · main

- Command Rail → [1] default (DSN-2026-02)
- slím header + dial közös

LÉPÉS 2 · lab-chrome

- mérés-banner + marker/delta sáv
- acél téma + rounded keret
- markerek a signal + sweep labban

LÉPÉS 3 · rigor

- peak-hold / avg / ref-trace
- export/log mindenhol
- aztán: micro [0]